

# Dodatok A

## Plán diplomovej práce

### A.1 Plán semestra DP1

1. Týždeň 1-2: Analýza sociálnej robotiky, konkrétne typy robotov, využitie v zdravotníctve
2. Týždeň 3-4: Analýza rozpoznávania emócií a testovanie dostupných knižníc
3. Týždeň 5-6: Testovanie knižnice DeepFace a skúšanie funkcií robota
4. Týždeň 7: Menšia pauza kvôli ostatným povinnostiam
5. Týždeň 8-10: Implementácia vlastného prototypu na vykonávanie cvičení podľa scenárov od fyzioterapeutky, hľadanie datasetov na validáciu knižnice rozpoznávania emócií
6. Týždeň 11: Hľadanie datasetov na validáciu knižnice rozpoznávania emócií, čakanie na sprístupnenie niektorých datasetov kvôli EULA zmluve
7. Týždeň 12 - 13: Ukončenie hľadania datasetov na testovanie rozpoznávanie emócií - nenašli sme vhodné datasety, pokračovanie vo vývoji prototypu a návrhu riešenia

## A.2 Plán semestra DP2

1. Týždeň 1-3: Zoznamovanie sa s riešením od Štefana Dudáška, osvojovanie a experimentovanie s Naoqi SDK, hlavne moduly na pohyb, pamäť a nového aplikačného rámca Qi.
2. Týždeň 3-4: Pripravovanie prezentačného scenára robota do Zichyho paláca a začiatok rozširovania cvičení o systém spätnej väzby, konkrétne rozostúp nôh, lepšie pokrčenie kolien v drepoch.
3. Týždeň 5: Implementovanie sledovanie tváre robotom do všetkých cvičení.
4. Týždeň 6-8: Implementovanie spätnej väzby do upažovania, predražovania a dokončenie drepov. Začatie fázy refaktoringu a modularizácie aplikácie.
5. Týždeň 9-10: Implementovanie spätnej väzby do cvičení so sadaním a pokračovanie v prerábaní programu.
6. Týždeň 11: Začatie implementovania spätnej väzby do ležiacich cvičení, pridanie konfiguračného okna do rozhrania.
7. Týždeň 12 - 13: Príprava ukážky semestrálnych výsledkov na stretnutie s fyzioterapeutkou a psychologičkou ohľadom využitia emócií v našej práci, dohodnutie stretnutia na január.

## A.3 Plán semestra DP3

1. Týždeň 1-2: Rozšírenie scenáru cvičení o detekovanú emóciu.
2. Týždeň 2-4: Implementácia nových akcií a krokov scenára pre robota vychádzajúc zo zoznamu hlášok z dodatku E.
3. Týždeň 5-6: Vylepšenia, dokončenie scenára hlášok a aj priebeh konzultácie s našou fyzioterapeutkou a psychologičkou ohľadom implementácie nových cvičení do testovacieho zoznamu.

4. Týždeň 6 - 11: Implementácia nových cvičení a doladovanie programu, čakanie na novú kameru v lepšom rozlíšení pre rozpoznávanie emócií.
5. Týždeň 12: Začiatok experimentov na FTVŠ v Centre aktívneho starnutia.



# Dodatok B

## Dokumentácia

### B.1 Závislosti

Treba mať stiahnuté a nainštalované:

1. Prostredie - VS Code
2. Python 3 (verzia 3.7 alebo vyššia)
3. Python 2.7
4. **Choregraphe** : pre ovládanie robotov z počítača -  
[aldebaran.com/en/support/kb/nao6/downloads/nao6-software-downloads/](http://aldebaran.com/en/support/kb/nao6/downloads/nao6-software-downloads/)
5. **Naoqi SDK v2.8** -  
[aldebaran.com/en/support/kb/nao6/downloads/nao6-software-downloads/](http://aldebaran.com/en/support/kb/nao6/downloads/nao6-software-downloads/)
6. **Váhy pre Emo-AffectNet model** -  
<https://drive.google.com/drive/folders/1ahiKWj6gJ7yC2ye6vBEy0GJfdeguplq4>
7. Prihlasovacie údaje do fyzického robota: user: **nao**, heslo: **naoRobot0**
8. Mať pripojené kamery do počítača pred spustením: **Intel Realsense**(USB-

3.0) a **MX BRIO 4k**(USB-c)

## B.2 Spustenie programu

**1. Vlákno robot:** Najprv treba spustiť server. To sa docieli krokmi:

1. Otvoriť nové okno vo VS Code
2. Ísť do priečinka **robot**: `cd robot\robot`
3. Nastaviť prostredie vo VS Code na python 2.7
4. Vytvoriť premennú prostredia na adresu Naoqi SDK : ....

**2. vlákno kamera:** Potom treba spustiť kameru:

1. Otvoriť ďalšie nové okno vo VS Code
2. Ísť do priečinka **trainer**: `cd trainer`
3. Spustiť virtual env: `source venv/bin/activate` (Linux)
4. `pip install -r requirements.txt`
5. Spustiť program: `python3 app.py`
6. Stlačiť tlačidlo konfigurácie, určiť typ robota a vyplniť IP adresu. Adresa sa získa jemne stlačením gombíka na hrudi robota, potom to treba zapísať do konfiguračného okna.

Jedna poznámka - treba sa uistiť, aké číslo bolo pridelené k USB-c portu, podľa toho sa bude dať zapnúť druhá kamera (MX BRIO), treba ručne nastaviť v `camera_thread.py`, hneď na začiatku hlavného cyklu v `run()`

## B.3 Rozširovanie programu

Na pridanie nového cvičenia treba:

**1. pridanie tlačidla cez QT designer:** Qt objekt tlačidla treba pomenovať koncovkou `_button`, následne ho treba v `app.py` zaregistrovať:

```
def activate_buttons(self):
    # Connect the button to the start_exercise method
    self.uiWrapper.ui.sadanie_na_stolicku_button.clicked.connect(self.start_sadanie_na_stolicku)

    #Kruzenie
    self.uiWrapper.ui.arm_circling_button.clicked.connect(self.start_arm_circling)
    self.uiWrapper.ui.arm_sit_circling_button.clicked.connect(self.start_sit_arm_circling)
```

Posledný krok v `app.py` je vytvoriť funkciu `exercise_name_start`

**2. Následne treba upraviť konfiguračný súbor `configuration/exercises.py`,** kde sa nachádzajú typy správ pre odosielanie na server:

```
},
"arm_sit_circling": {
    "start_msg": "00arm_sit_circling_start",
    "end_msg": "00arm_sit_circling_end",
    "note": "Cvi\u010denie 1 - Kruzenie rukamy v sede",
    "sound": "sounds/Začíname cvičiť, prvý cvik, sadanie a vstávanie zo stoličky.wav",
    "score_limit": ARM_CIRCLING,
    "checker": "arm_sit_circling_exercise",
    "updater": "update_score_arm_circling",
    "name": "arm_sit_circling"
},
```

**3. Potom treba vytvoriť nové triedy vo `exercises_thread` a `exercise_poses`:**

V prvej triede sa hlavne inicializujú signály na vymieňanie správ medzi vláknami a trieda, ktorá sa použije na kontrolu pózy a prechod medzi fázami cvičenia ako aj počítanie kôl:

```

5
6  class ArmCirclingExercise(Exercise):
7      def __init__(self, messages, widget, app_instance):
8          super(ArmCirclingExercise, self).__init__(messages, widget, app_instance)
9          self.start_msg = messages['start_msg']
10
11  def arm_circling_exercise(self):
12      self.start_timer()
13
14      self.camera_thread.current_exercise = ArmCirclingPose()
15
16      self.camera_thread.frame_captured.connect(self.camera_thread.check_current_exercise)
17      self.camera_thread.exercise_label_signal.connect(self.update_label)
18      self.camera_thread.stage_signal.connect(self.send_stage_to_robot)
19
20      self.camera_thread.exercise_interrupt_signal.connect(self.receive_msg_from_robot)
21      self.exercise_state_changed_signal.connect(self.camera_thread.on_exercise_state_changed)

```

Potom môžeme pridať triedu cvičenia, v ktorej je hlavná logika priebehu cvičenia a to kontrola pózy používateľa a to sa deje konkrétne vo `do_check_exercise()`:

```

12  class ArmCirclingPose(ExerciseBase):
13
14      width_threshold= 0.082
15      height_threshold=0.135
16      vertical_offset= 0.085
17      were_arms_forward = False
18
19  def __init__(self):
20      super().__init__()
21      self.arms_poses = ArmsPose()
22      self.curr_exercise_name = "arm_circling_exercise"
23      self.is_high = False
24
25  def do_check_exercise(self, landmarks, stage_signal, exercise_label_signal, score_signal, depth)
26

```



4. Predposledným krokom je potom pridať triedu na strane robota pre pohyb robota, najprv ju treba inicializovať v `_robot_app.py`:

```

214  def exercise_not_in_queue(self, message, pending_messages = []):
215      self.score = message[:self.score_size]
216      message = message[self.score_size:]
217      score = int(self.score)
218
219      print(message, score)
220      # self.say_score(score)
221
222      if message == 'tpose_start':
223          self.curr_exercise = Upazovanie(self.naoqi_instance)
224
225      elif message == 'squat_start':
226          self.curr_exercise = Drepy(self.naoqi_instance)

```

5. Potom treba definovať súbor a novú triedu pre nový pohyb robota v priečinku `exercises_impl`. Je veľmi dôležité, aby dedil od svojho rodiča, tam sa uchováva pripojenie na robota (virtuálny alebo fyzický), ako aj proxy na všetky funkcie robota (`motionProxy`, `postureProxy`, `faceTracker` atď...):

```

class KruzenieVSede(RobotExerciseUtils):
    is_ending = False

    def __init__(self, naoqi_instance):
        super(KruzenieVSede, self).__init__(naoqi_instance)

        self.exercise_name = 'arm_sit_circling'
        self.starting_sentence = 'Začíname cvičiť krúženie rukami v sede, opakujte po mňa'
        self.is_sitting = True

```

6. Na úpravu komunikácie medzi oboma vláknami treba pristupovať do:

```
def robot_loop(self):

    message = "init"
    print("Waiting....")

    while message:

        message = self.conn.recv(1024)

        print('\n')
        print('Received from camera app: ',message)
        print('\n')

        if "config" in message:
            config_msg = message.split('; ', 1)
            config_input = json.loads(config_msg[1])

            if self.naoqi_instance != None:
                print("Reseting naoqi connection")
                # Release other service proxies
                self.naoqi_instance.app = None
                self.naoqi_instance = None

            self.naoqi_instance = NaoqiConnection(config_input)

        elif "warning" in message:
```

```
def on_exercise_state_changed(self, message):

    if "ExerciseContinue" in message:
        self.current_exercise.exercise_lock = False

    if self.current_exercise.base_pose_time_treshold != 0:
        self.current_exercise.base_pose_time_treshold = None

    if self.current_exercise.wrong_pose_time_treshold != 0:
        self.current_exercise.wrong_pose_time_treshold = None

    if "getEmotion_start" in message:
        self.stage_signal.emit("fer_start", self.fer.dominant_em_text, 0)
```





# Dodatok C

## Hlášky k emóciám

### C.1 Úvod cvičenia

| Emócia    | Komentár                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutrálne | Ahoj, som rád(a), že sa opäť vidíme pri cvičení. Ako sa máš?                                         |
|           | Vitaj na dnešnom tréningu. Dúfam, že sa máš dobre a môžeme sa do toho hneď aj pustiť.                |
|           | Ahoj, tak poďme hneď na to.                                                                          |
| Radosť    | Skvelé, dajme sa teda do toho!                                                                       |
|           | Ahoj, vidím, že sa už nevieš dočkať dnešného tréningu.                                               |
|           | Vitaj, čo ťa tak potešilo? Verím, že aj naše dnešné cvičenie ti spraví radosť.                       |
| Smútok    | Vidím, že si dnes smutný(smutná). Zacvičme si spolu, verím, že ti to zdvihne náladu.                 |
|           | Ahoj, zdáš sa mi trochu smutný/á. Poďme si spolu zacvičiť, po tréningu sa budeš cítiť určite lepšie. |
|           | Ahoj, niečo ťa zarmútilo? Nevadí, zacvičme si spolu a po tréningu mi o tom môžeš porozprávať.        |

|             |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hnev        | Zdá sa, že ťa dnes niečo rozladilo. Než začneme cvičiť, urobíme si dychové cvičenie. Nadýchni sa cez nos na 4 doby a pomaly vydýchni cez ústa na 6 dôb. Sústreď sa na svoj dych. Zopakuj 6-krát. |
|             | Vitaj, nahneval Ťa niekto? Dajme si spolu poriadne do tela a prejde ťa to.                                                                                                                       |
|             | Ahoj, zdá sa, že niečo nevyšlo podľa tvojich predstáv. Tak poďme hneď cvičiť, nech na to zabudneš.                                                                                               |
| Strach      | Máš z dnešného cvičenia obavy? Neboj sa, nebude to ťažké. Ak sa necítiš dobre, skús si skontrolovať tlak a glykémiu. Ak je všetko v norme, poďme na to!                                          |
|             | Ahoj, neboj sa dnešný tréning bude ľahký.                                                                                                                                                        |
|             | Ahoj, neboj sa tento tréning s mojím vedením hravo zvládneš.                                                                                                                                     |
| Prekvapenie | Nebuď prekvapený(á).                                                                                                                                                                             |
|             | Vitaj, zdá sa, že ťa prekvapilo, že dnešné cvičenie je so mnou. Mne to nevadí, poďme na to!                                                                                                      |
|             | Vitaj, viem, že si čakal/a iného trénera, ale aj ja som dobrý. Uvidíš.                                                                                                                           |
| Odpor       | Netvár sa tak znechutene! Neviem, či je to kvôli mne, alebo sa ti len nechce cvičiť. Uvidíš, že to bude zábava.                                                                                  |
|             | Ahoj, vyzeráš, že cvičenie nie je tvoja obľúbená činnosť, nič to. Skúsime si spolu zacvičiť a možno zmeníš názor.                                                                                |
|             | Ahoj, naozaj ťa nechcem nútiť do cvičenia so mnou, ale nikto lepší tu teraz aj tak nie je :)                                                                                                     |

## C.2 Počas cvičenia

| Emócia    | Komentár                          |
|-----------|-----------------------------------|
| Neutrálne | Skvelé, ide Ti to fajn, pokračuj! |

## Dodatok C. Hlášky k emóciám

---

|             |                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Výborne, zdá sa, že je to pre Teba ľahké. Nabudúce si pridáme intenzitu.                                             |
|             | Skvelé, zaber a sústreď sa na cvičenie.                                                                              |
| Radosť      | Super, vidím radosť, takže sa ti už z cvičenia tvoria endorfíny!                                                     |
|             | Super, už sme skoro na konci!                                                                                        |
|             | Teší ma, že sa ti cvičenie so mnou páči.                                                                             |
|             | Paráda, s tým úsmevom pri cvičení vyzeráš veľmi dobre ;)                                                             |
| Smútok      | Nebud' smutný(á), ide ti to skvele!                                                                                  |
|             | Ešte stále vyzeráš smutný. Necítiš sa ani o trochu lepšie?                                                           |
|             | Zdá sa mi to, alebo si ešte stále smutný?                                                                            |
| Hnev        | Ale no tak, nehnevaj sa! Spolu to zvládneme a zajtra ti to pôjde ešte lepšie.                                        |
|             | Pod', cvičenie Ti ide super, nemáš sa prečo hnevať.                                                                  |
|             | Skús sa viac sústrediť na samotné cvičenie, nebudeš myslieť na to, čo ťa nahnevalo.                                  |
| Strach      | Ak sa necítiš dobre, vydýchaj sa a oddýchni si.                                                                      |
|             | Ak nemôžeš pokračovať v cvičení, nevadí, stretneme sa opäť zajtra.                                                   |
|             | Neboj sa, všetky cviky budú rovnako technicky nenáročné.                                                             |
|             | No tak, nie je čoho sa obávať, všetky cviky sú vybrané tak, aby boli bezpečné a súčasne efektívne budovali kondíciu. |
|             | Takže smelo pokračuj a ja dám na Teba pozor.                                                                         |
| Prekvapenie | Prekvapil ťa cvik, alebo ako dobre nám to spolu ide?                                                                 |
|             | Tak vidíš, že to nie je ťažké cvičenie, takže môžeš pekne zabrať.                                                    |
|             | Tiež si ma prekvapil/a ako ti to dobre ide. Teším sa z toho!                                                         |
| Odpor       | Zdá sa, že tento cvik sa ti veľmi nepáči. Ale aj také musíme mať.                                                    |
|             | Neohrňaj nos, každý cvik má svoj význam.                                                                             |
|             | Ja som to nebol .... :)                                                                                              |

### C.3 Koniec cvičenia

| Emócia      | Komentár                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutrálne   | Paráda, máme to za sebou! Nezabudni sa napiť a vidíme sa pri ďalšom cvičení.                                            |
|             | Uf, išlo nám to vážne super. Rozhodne si zaslúžiš pochvalu! Dovidenia a teším sa na ďalšie stretnutie.                  |
| Radosť      | Išlo ti to super, tľapnime si na to                                                                                     |
| Smútok      | Hotovo, snáď sa cítiš aspoň trochu lepšie.                                                                              |
|             | Tak a hotovo. Verím, že sa pri ďalšom tréningu stretneme a budeš mať veselšiu náladu.                                   |
| Hnev        | Snažil som sa, no náladu som ti nezlepšil. ak sa ešte prejdi na vzduchu a my sa vidíme pri ďalšom cvičení.              |
|             | Hotovo, už sa toľko nehnevaj, pozri ako sme to spolu nakoniec pekne odcvičili.                                          |
| Strach      | Vidíš, že som ťa nenechal ani chvíľu bez dozoru a som rád, že cvičenie si zvládla/zvládol na jednotku.                  |
|             | Hotovo, vravel som ti, že to spolu zvládneme. Prajem ti pekný deň a teším sa na náš ďalší spoločný tréning.             |
| Prekvapenie | Aj pre mňa je prekvapenie, že nám cvičenie spolu tak rýchlo ubehlo. Nezabudni sa napiť a vidíme sa pri ďalšom tréningu. |
|             | Tváriš sa, akoby ťa niečo prekvapilo. Dúfam, že pozitívne a že sa uvidíme opäť.                                         |
| Odpor       | Hotovo! Tak už utekaj.                                                                                                  |
|             | Bude lepšie, ak si dáme ďalší tréning až budúci týždeň.                                                                 |







## Dodatok D

### Hlášky k cvičeniam

# Upažovanie

Príkazy:

- Upažte
- Pripažte

## Korekcie

| Dôvod                                       | Správa                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Človek neupažil                             | Prosím upažte                                    |
| Človek nepripažil                           | Prosím pripažte                                  |
| Predpažené ruky sú nad vodorovnou polohou   | Posuňte upažené ruky nižšie na vodorovnú polohu. |
| Predpažené ruky sú pod vodorovnou polohou   | Posuňte upažené ruky vyššie na vodorovnú polohu. |
| Predpažené ruky nie sú vo vodorovnej polohe | Skúste upažiť vodorovne.                         |

# Predpažovanie

Príkazy:

- 'Predpažte'
- 'Pripažte'

## Korekcie

| Dôvod                                  | Správa                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Človek nepredpažil                     | Prosím predpažte                                            |
| Človek nevrátil ruky naspäť            | Vráťte ruky naspäť dole                                     |
| Ruky sú príliš vysoko a ďaleko od seba | Posuňte ruky nižšie na vodorovnú polohu a bližšie k sebe.   |
| Ruky sú príliš vysoko a nesprávne      | Dajte ruky nižšie na vodorovnú úroveň a do správnej polohy. |
| Ruky sú príliš vysoko                  | Skúste ruky posunúť nižšie na vodorovnú polohu.             |

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ruky sú príliš nízko a ďaleko od seba        | Skúste ruky posunúť vyššie na vodorovnú polohu a priblížiť ich k sebe. |
| Ruky sú príliš nízko a nesprávne             | Dajte ruky vyššie na vodorovnú úroveň a do správnej polohy.            |
| Ruky sú príliš nízko                         | Skúste ruky posunúť vyššie na vodorovnú polohu.                        |
| Ruky sú v nesprávnej polohe                  | Predpažte ruky do správnej polohy.                                     |
| Ruky sú príliš ďaleko od seba                | Priblížte ruky trochu bližšie k sebe.                                  |
| Pravá ruka je príliš vysoko a ďaleko od tela | Pravú ruku dajte trochu nižšie a bližšie k ľavej ruke.                 |
| Pravá ruka je príliš vysoko                  | Pravú ruku skúste dať o trochu nižšie.                                 |
| Pravá ruka je príliš nízko a ďaleko od tela  | Pravú ruku zdvihnite trochu vyššie a bližšie k ľavej ruke.             |
| Pravá ruka je príliš nízko                   | Dajte pravú ruku trochu vyššie.                                        |
| Pravá ruka je príliš ďaleko od tela          | Pravú ruku priblížte viac k ľavej ruke.                                |
| Ľavá ruka je príliš vysoko a ďaleko od tela  | Ľavú ruku dajte trochu nižšie a bližšie k pravej ruke.                 |
| Ľavá ruka je príliš vysoko                   | Ľavú ruku skúste dať o trochu nižšie.                                  |
| Ľavá ruka je príliš nízko a ďaleko od tela   | Ľavú ruku zdvihnite trochu vyššie a bližšie k pravej ruke.             |
| Ľavá ruka je príliš nízko                    | Zdvihnite ľavú ruku trochu vyššie.                                     |
| Ľavá ruka je príliš ďaleko od tela           | Ľavú ruku priblížte viac k pravej ruke.                                |
| Chyba v polohe rúk                           | Skúste lepšie predpažiť.                                               |

## Drepy

Príkazy:

- Urobte podrep a predpažiť
- Postavte sa

## Korekcie

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Dôvod                     | Správa                                     |
| Chodidlá sú príliš blízko | Prosím, o trochu posuňte chodidlá od seba. |

|                                                |                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Chodidlá sú opravené                           | Výborne, teraz po mne opakujte.                                        |
| Drep je nesprávny                              | Ešte nižšie.                                                           |
| Základná poloha                                | Prosím, spravte drep.                                                  |
| Človek sa nepostavil                           | Prosím, postavte sa                                                    |
| Ruky v drepe sú príliš vysoko a ďaleko od seba | Predpažte ruky viacej k sebe a do nižšej polohy.                       |
| Ruky v drepe sú príliš vysoko                  | Predpažte ruky do nižšej polohy.                                       |
| Ruky v drepe sú príliš nízko a ďaleko od seba  | Predpažte ruky viacej k sebe a do vyššie polohy.                       |
| Ruky v drepe sú príliš nízko                   | Predpažte ruky do vyššie polohy.                                       |
| Predpažené ruky v drepe sú nesprávne           | Predpažené ruky predpažte na vodorovnú polohu na úroveň vašich ramien. |
| Ruky v drepe sú príliš ďaleko od seba          | Predpažené ruky priblížte viacej k sebe.                               |
| Pravá ruka v drepe je príliš vysoko            | Dajte pravú ruku nižšie.                                               |
| Pravá ruka v drepe je príliš nízko             | Dajte pravú ruku vyššie.                                               |
| Pravá ruka v drepe je nesprávne umiestnená     | Dajte pravú ruku bližšie k ľavej.                                      |
| Ľavá ruka v drepe je príliš vysoko             | Dajte ľavú ruku nižšie.                                                |
| Ľavá ruka v drepe je príliš nízko              | Dajte ľavú ruku vyššie.                                                |
| Ľavá ruka v drepe je nesprávne umiestnená      | Dajte ľavú ruku bližšie k pravej.                                      |
| Nešpecifikovaná chyba                          | Niečo robíte zle.                                                      |

## Rozpažovanie a dvíhanie nôh v sede

Príkazy:

- Zdvihnite pravé koleno a upažte
- Položte nohu na zem a pripažte
- Zdvihnite ľavé koleno a upažte
- Položte nohu na zem a pripažte

### Korekcie

| Dôvod                                 | Správa                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Človek má zdvihnúť ľavú nohu          | Zdvihnite pravú nohu.                |
| Človek má zdvihnúť pravú nohu         | Zdvihnite ľavú nohu.                 |
| Človek má zdvihnúť ľavú nohu a upažiť | Rozpažte ruky a zdvihnite ľavú nohu. |

|                                                              |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Človek má zdvihnúť pravú nohu a upažiť                       | Rozpažte ruky a zdvihnite pravú nohu.                                   |
| Ruky sú nad vodorovnou polohou a pravá noha má byť zdvihnutá | Posuňte upažené ruky nižšie na vodorovnú polohu a zdvihnite pravú nohu. |
| Ruky sú nad vodorovnou polohou a ľavá noha má byť zdvihnutá  | Posuňte upažené ruky nižšie na vodorovnu polohu a zdvihnite ľavú nohu.  |
| Ruky sú nad vodorovnou polohou                               | Posuňte upažené ruky nižšie na vodorovnu polohu.                        |
| Ruky sú pod vodorovnou polohou a pravá noha má byť zdvihnutá | Posuňte upažené ruky vyššie na vodorovnu polohu a zdvihnite pravú nohu. |
| Ruky sú pod vodorovnou polohou a ľavá noha má byť zdvihnutá  | Posuňte upažené ruky vyššie na vodorovnu polohu a zdvihnite ľavú nohu.  |
| Ruky sú pod vodorovnou polohou                               | Posuňte upažené ruky vyššie na vodorovnú polohu.                        |
| Ruky sú v nesprávnej polohe a pravá noha má byť zdvihnutá    | Skúste rozpažiť ruky do správnej polohy a zdvihnite pravú nohu.         |
| Ruky sú v nesprávnej polohe a ľavá noha má byť zdvihnutá     | Skúste rozpažiť ruky do správnej polohy a zdvihnite ľavú nohu.          |
| Ruky sú v nesprávnej polohe                                  | Skúste predpažiť vodorovne.                                             |
| Pravá noha má byť zdvihnutá                                  | Zdvihnite pravu nohu.                                                   |
| Ľavá noha má byť zdvihnutá                                   | Zdvihnite ľavu nohu.                                                    |

## Predpažovanie a dvíhanie nôh v sede

Príkazy:

- Zdvihnite pravé koleno a predpažte
- Položte nohu na zem a pripažte
- Zdvihnite ľavé koleno a predpažte
- Položte nohu na zem a pripažte

### Korekcie

Najprv upozorní na zle zdvihnutú nohu a potom v druhej vete upozorní aj na ruky

|       |        |
|-------|--------|
| Dôvod | Správa |
|-------|--------|

|                                                                   |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Človek nezdvihol pravú nohu                                       | Zdvihnite pravú nohu.                                                                  |
| Človek nezdvihol ľavú nohu                                        | Zdvihnite ľavú nohu.                                                                   |
| Človek nezdvihol ľavú nohu a nepredpažil                          | Predpažte ruky a zdvihnite ľavú nohu.                                                  |
| Človek nezdvihol pravú nohu a nepredpažil                         | Predpažte ruky a zdvihnite pravú nohu.                                                 |
| Ruky sú príliš vysoko a ďaleko od tela                            | Potom posuňte ruky nižšie na vodorovnú polohu a bližšie k sebe.                        |
| Ruky sú príliš vysoko a ďaleko od tela (bez zdvihnutej nohy)      | Posuňte ruky nižšie na vodorovnú polohu a bližšie k sebe.                              |
| Ruky sú príliš vysoko a v nesprávnej polohe                       | Potom dajte ruky nižšie na vodorovnú pozíciu a do správnej polohy.                     |
| Ruky sú príliš vysoko a v nesprávnej polohe (bez zdvihnutej nohy) | Dajte ruky nižšie na vodorovnú polohu a do správnej polohy.                            |
| Ruky sú príliš vysoko                                             | Zároveň skúste ruky posunúť nižšie na vodorovnú polohu.                                |
| Ruky sú príliš vysoko (bez zdvihnutej nohy)                       | Skúste ruky posunúť nižšie na vodorovnú polohu.                                        |
| Ruky sú príliš nízko a ďaleko od tela                             | Zároveň skúste ruky posunúť vyššie na vodorovnú polohu a priblížiť ich bližšie k sebe. |
| Ruky sú príliš nízko a ďaleko od tela (bez zdvihnutej nohy)       | Skúste ruky posunúť vyššie na vodorovnú polohu a priblížiť ich k sebe.                 |
| Ruky sú príliš nízko a v nesprávnej polohe                        | Tiež dajte ruky vyššie na vodorovnú polohu a do správnej polohy.                       |
| Ruky sú príliš nízko a v nesprávnej polohe (bez zdvihnutej nohy)  | Dajte ruky vyššie na vodorovnú polohu a do správnej polohy.                            |
| Ruky sú príliš nízko                                              | Zároveň dajte ruky vyššie na vodorovnú pozíciu a do správnej polohy.                   |
| Ruky sú príliš nízko (bez zdvihnutej nohy)                        | Skúste ruky posunúť vyššie na vodorovnú polohu.                                        |
| Ruky sú príliš ďaleko od seba                                     | Tiež priblížte ruky trochu bližšie k sebe.                                             |
| Ruky sú príliš ďaleko od seba (bez zdvihnutej nohy)               | Priblížte ruky trochu bližšie k sebe.                                                  |
| Ruky sú v nesprávnej polohe                                       | Tiež predpažte ruky na vodorovnú polohu.                                               |
| Ruky sú v nesprávnej polohe (bez zdvihnutej nohy)                 | Predpažte ruky na vodorovnú polohu.                                                    |



|                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pravá ruka je príliš vysoko a ďaleko od tela                       | Potom pravú ruku dajte o trošku nižšie a bližšie k ľavej ruke.     |
| Pravá ruka je príliš vysoko a ďaleko od tela (bez zdvihnutej nohy) | Pravú ruku dajte trošku nižšie a bližšie k ľavej ruke.             |
| Pravá ruka je príliš vysoko                                        | Potom pravú ruku skúste dať o trochu nižšie.                       |
| Pravá ruka je príliš vysoko (bez zdvihnutej nohy)                  | Pravú ruku skúste dať o trochu nižšie.                             |
| Pravá ruka je príliš nízko a ďaleko od tela                        | Potom pravú ruku zdvihnite trochu vyššie a bližšie k ľavej ruke.   |
| Pravá ruka je príliš nízko a ďaleko od tela (bez zdvihnutej nohy)  | Pravú ruku zdvihnite trochu vyššie a bližšie k ľavej ruke.         |
| Pravá ruka je príliš nízko                                         | Zároveň dajte pravú ruku trošku vyššie.                            |
| Pravá ruka je príliš nízko (bez zdvihnutej nohy)                   | Dajte pravú ruku trošku vyššie.                                    |
| Pravá ruka je ďaleko od tela                                       | Zároveň pravú ruku priblížte viac k ľavej ruke.                    |
| Pravá ruka je ďaleko od tela (bez zdvihnutej nohy)                 | Pravú ruku priblížte viac k ľavej ruke.                            |
| Ľavá ruka je príliš vysoko a ďaleko od tela                        | Potom ľavú ruku dajte o trošku nižšie a bližšie k pravej ruke.     |
| Ľavá ruka je príliš vysoko a ďaleko od tela (bez zdvihnutej nohy)  | Ľavú ruku dajte trošku nižšie a bližšie k pravej ruke.             |
| Ľavá ruka je príliš vysoko                                         | Potom ľavú ruku skúste dať o trochu nižšie.                        |
| Ľavá ruka je príliš vysoko (bez zdvihnutej nohy)                   | Ľavú ruku skúste dať o trochu nižšie.                              |
| Ľavá ruka je príliš nízko a ďaleko od tela                         | Potom ľavú ruku zdvihnite o trochu vyššie a bližšie k pravej ruke. |
| Ľavá ruka je príliš nízko a ďaleko od tela (bez zdvihnutej nohy)   | Ľavú ruku zdvihnite trochu vyššie a bližšie k pravej ruke.         |
| Ľavá ruka je príliš nízko                                          | Zároveň zdvihnite ľavú ruku trošku vyššie.                         |
| Ľavá ruka je príliš nízko (bez zdvihnutej nohy)                    | Zdvihnite ľavú ruku trošku vyššie.                                 |
| Ľavá ruka je ďaleko od tela                                        | Zároveň ľavú ruku priblížte viac k pravej ruke.                    |
| Ľavá ruka je ďaleko od tela (bez zdvihnutej nohy)                  | Ľavú ruku priblížte viac k pravej ruke.                            |
| Chyba                                                              | Skúste tiež lepšie predpažiť.                                      |
| Chyba (bez zdvihnutej nohy)                                        | Skúste lepšie predpažiť.                                           |

## Opačné zdvíhanie nôh a rúk v ľahu

Príkazy:

- Ľahnite si na chrbát'
- vystrite pravú nohu'
- Položte nohu naspäť na zem'
- vystrite ľavú nohu'
- Položte nohu naspäť na zem'

### Korekcie

| Dôvod                                      | Správa                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Opačná ruka a noha                         | Zdvihli ste opačnú ruku a nohu.           |
| Obe ruky alebo nohy sú vystreté            | Cvičenie vykonávate zle.                  |
| Ľavá ruka je nízko                         | Ľavú ruku viacej vystrite dohora.         |
| Ľavú nohu je nízko                         | Ľavú nohu viacej vystrite dohora.         |
| Pravú ruka je nízko                        | Pravú ruku viacej vystrite dohora.        |
| Pravá noha je nízko                        | Pravú nohu viacej vystrite dohora.        |
| Vystretú ruku aj nohu otočte viacej dohora | Vystretú ruku aj nohu otočte viacej hore. |





Dodatok E

Dotazniky

# ATI

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pohlavie(označte):</b><br>Muž              Žena<br><br><b>Vek:</b> | Číslo. <input type="text"/> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

| Otázky                                                                         | Rozhodne<br>nesúhlasím<br>1 | nesúhlasím<br>2 | Neutrálne<br>3 | Súhlasím<br>4 | Rozhodne<br>súhlasím<br>5 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 1.<br>Rád sa detailnejšie zaoberám<br>technickými systémami.                   |                             |                 |                |               |                           |
| 2.<br>Rád testujem funkcie nových<br>technických systémov.                     |                             |                 |                |               |                           |
| 3.<br>Zaoberám sa prevažne technickými<br>systémami, pretože musím.            |                             |                 |                |               |                           |
| 4.<br>Keď mám pred sebou nový technický<br>systém, intenzívne ho skúšam.       |                             |                 |                |               |                           |
| 5.<br>Rád trávim čas stávaním sa<br>oboznámení s novým technickým<br>systémom. |                             |                 |                |               |                           |
| 6.<br>Mne stačí, že funguje technický<br>systém; Je mi jedno ako a prečo.      |                             |                 |                |               |                           |
| 7.<br>Snažím sa pochopiť, ako presne<br>funguje technický systém.              |                             |                 |                |               |                           |
| 8.<br>Stačí mi poznať základné funkcie<br>technického systému.                 |                             |                 |                |               |                           |
| 9.<br>Snažím sa naplno využívať možnosti<br>technického systému.               |                             |                 |                |               |                           |

## UTAUT

|                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pohlavie(označte):</b><br>Muž      Žena<br><br><b>Vek:</b> | Virtuálny      Fyzický      Číslo. <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; display: inline-block; width: 100px; height: 40px; vertical-align: middle;"></span> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kód  | Otázky                                                                | Rozhodne<br>nesúhlasím<br>1 | nesúhlasím<br>2 | Neutrálne<br>3 | Súhlasím<br>4 | Rozhodne<br>súhlasím<br>5 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|
| ANX  | Keď som používal NAO, bál som sa, že urobím chybu.                    |                             |                 |                |               |                           |
|      | Keď som používal NAO, bál som sa, že niečo pokazím.                   |                             |                 |                |               |                           |
|      | Robot NAO mi pripadal desivý.                                         |                             |                 |                |               |                           |
| ATT  | Myslím, že je dobrý nápad znovu použiť robota NAO.                    |                             |                 |                |               |                           |
|      | NAO urobil môj tréning zaujímavejším.                                 |                             |                 |                |               |                           |
| PENJ | Bavilo ma trénovať s robotom NAO                                      |                             |                 |                |               |                           |
|      | Zistil som, že robot NAO je príjemný.                                 |                             |                 |                |               |                           |
|      | Robot NAO mi pripadal nudný.                                          |                             |                 |                |               |                           |
| PS   | Robota NAO som považoval za príjemného partnera počas tréningu.       |                             |                 |                |               |                           |
| PU   | Myslím si, že robot NAO môže byť pre mňa užitočný.                    |                             |                 |                |               |                           |
|      | Myslím si, že bolo by pre mňa výhodné vlastniť robota NAO.            |                             |                 |                |               |                           |
|      | Myslím si, že robot NAO mi môže pomôcť s mnohými ďalšími vecami.      |                             |                 |                |               |                           |
| SI   | Myslím si, že tréner/trénerka by chceli, aby som používal robota NAO. |                             |                 |                |               |                           |

|       |                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|       | Myslím si, že by to urobilo dobrý<br>dojem na mojích blízkých, keby som<br>používal robota NAO pri cvičení. |  |  |  |  |  |
| Trust | Keby robot NAO poradil, veril by<br>som mu.                                                                 |  |  |  |  |  |
|       | Postupoval by som podľa pokynov,<br>ktoré mi dáva robot NAO.                                                |  |  |  |  |  |



## User Engagement (UES)

|                                            |           |         |        |                      |
|--------------------------------------------|-----------|---------|--------|----------------------|
| <b>Pohlavie(označte):</b><br>Muž      Žena | Virtuálny | Fyzický | Číslo. | <input type="text"/> |
| <b>Vek:</b>                                |           |         |        |                      |

| Otázky                                                          | Rozhodne<br>nesúhlasím<br>1 | nesúhlasím<br>2 | Neutrálne<br>3 | Súhlasím<br>4 | Rozhodne<br>súhlasím<br>5 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|
| V tomto zážitku som sa stratil.                                 |                             |                 |                |               |                           |
| Čas, ktorý som strávil používaním robota NAO mi rýchlo uplynul. |                             |                 |                |               |                           |
| Bol som pozitívne ovplyvnený touto skúsenosťou.                 |                             |                 |                |               |                           |
| Počas tréningu s NAO som sa cítil frustrovaný.                  |                             |                 |                |               |                           |
| Zistil som, že používanie robota NAO je mäťúce.                 |                             |                 |                |               |                           |
| Používanie robota NAO bolo náročné.                             |                             |                 |                |               |                           |
| Moja skúsenosť s NAO-m bola pozitívna.                          |                             |                 |                |               |                           |
| Vzhľad robota bol esteticky prijateľný.                         |                             |                 |                |               |                           |
| NAO zapôsobil na moje zmysly.                                   |                             |                 |                |               |                           |
| Používanie Nao stálo za to.                                     |                             |                 |                |               |                           |
| Moja skúsenosť bola obohacujúca.                                |                             |                 |                |               |                           |
| Mal som záujem o túto skúsenosť.                                |                             |                 |                |               |                           |

|                                                                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Pohlavie(označte):</b><br>Muž                      Žena                                        | Virtuálny                      Fyzický                      Číslo. |
| <b>Vek:</b>                                                                                       | <div></div>                                                        |
| <b>Otázky</b>                                                                                     | <b>Odpovede zadajte vlastnými slovami</b>                          |
| Ak by vám tréner (kouč) ponúkol možnosť trénovať s takýmto robotom, používali by ste ho dlhodobo? |                                                                    |
| Čo ste ocenili počas tréningu s robotom?                                                          |                                                                    |
| Čo sa ti nepáčilo na tréningu s robotom?                                                          |                                                                    |
| Čo ti chýbalo počas tréningu s robotom?                                                           |                                                                    |
| Čo by ste navrhli na ďalšie zlepšenie?                                                            |                                                                    |
| Aký bol váš celkový pocit z robota?                                                               |                                                                    |





## Dodatok F

### Vyplnené dotazníky

**ATI**

| n. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 3  | 2  | 3  | 3  | 4  | 5  | 4  | 4  | 3  |
| 2  | 2  | 2  | 4  | 3  | 3  | 5  | 2  | 5  | 4  |
| 3  | 4  | 5  | 2  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 2  | 4  | 3  | 3  |
| 5  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 1  | 5  | 4  | 4  |
| 6  | 3  | 2  | 1  | 2  | 2  | 5  | 3  | 5  | 3  |
| 7  | 5  | 5  | 3  | 4  | 4  | 2  | 4  | 5  | 5  |
| 8  | 5  | 5  | 2  | 4  | 5  | 1  | 5  | 4  | 4  |
| 9  | 3  | 4  | 3  | 3  | 2  | 4  | 2  | 4  | 4  |
| 10 | 3  | 3  | 2  | 2  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  |

**User Engagement - F**

| n. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1  | 1  | 4  | 4  | 1  | 1  | 2  | 4  | 5  | 4  | 5   | 5   | 5   |
| 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 3  | 1  | 4  | 4  | 1  | 3  | 1  | 5  | 5  | 3  | 5   | 5   | 5   |
| 4  | 1  | 5  | 5  | 1  | 1  | 3  | 5  | 4  | 4  | 4   | 4   | 5   |
| 5  | 2  | 4  | 4  | 1  | 3  | 2  | 4  | 4  | 3  | 4   | 5   | 5   |
| 6  | 1  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 5  | 5  | 5  | 5   | 5   | 5   |
| 7  | 2  | 4  | 4  | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   |
| 8  | 1  | 4  | 4  | 2  | 2  | 1  | 4  | 4  | 3  | 4   | 4   | 4   |
| 9  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 3  | 4  | 3  | 3   | 3   | 4   |
| 10 | 2  | 3  | 4  | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  | 3  | 3   | 4   | 4   |

User Engagement - V

| n. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1  | 1  | 4  | 4  | 1  | 1  | 2  | 4  | 4  | 4  | 5   | 5   | 5   |
| 2  | 3  | 4  | 4  | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4   | 4   | 3   |
| 3  | 1  | 3  | 4  | 1  | 2  | 2  | 5  | 5  | 4  | 5   | 5   | 4   |
| 4  | 1  | 4  | 5  | 1  | 1  | 1  | 5  | 5  | 4  | 5   | 5   | 5   |
| 5  | 4  | 4  | 3  | 5  | 3  | 2  | 3  | 1  | 3  | 3   | 4   | 5   |
| 6  | 1  | 5  | 3  | 1  | 1  | 1  | 5  | 5  | 3  | 4   | 4   | 5   |
| 7  | 1  | 5  | 5  | 1  | 3  | 1  | 4  | 3  | 4  | 4   | 4   | 4   |
| 8  | 2  | 4  | 4  | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  | 3  | 3   | 3   | 4   |
| 9  | 2  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 4  | 5  | 3  | 4   | 4   | 4   |
| 10 | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  | 3  | 3   | 3   | 4   |

UTAUT - F

| n. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 1  | 1  | 1  | 4  | 4  | 4  | 5  | 1  | 5  | 4   | 4   | 4   | 5   | 4   | 4   | 4   |
| 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3  | 2  | 1  | 1  | 4  | 4  | 5  | 5  | 2  | 4  | 4   | 3   | 3   | 3   | 5   | 4   | 4   |
| 4  | 1  | 1  | 1  | 5  | 5  | 5  | 5  | 1  | 4  | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 5   | 5   |
| 5  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 4  | 4  | 2  | 3  | 3   | 2   | 5   | 3   | 3   | 2   | 3   |
| 6  | 1  | 1  | 1  | 3  | 4  | 4  | 5  | 1  | 5  | 4   | 3   | 4   | 3   | 4   | 5   | 5   |
| 7  | 1  | 1  | 1  | 4  | 4  | 4  | 4  | 2  | 4  | 4   | 4   | 4   | 3   | 3   | 4   | 4   |
| 8  | 2  | 2  | 1  | 4  | 4  | 4  | 4  | 2  | 4  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   |
| 9  | 2  | 2  | 2  | 4  | 3  | 3  | 4  | 2  | 3  | 4   | 4   | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   |
| 10 | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4   | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   |

# UTAUT - V

| n. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 1  | 1  | 1  | 5  | 5  | 5  | 5  | 1  | 5  | 4   | 3   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3   | 3   | 4   | 3   | 4   | 2   | 3   |
| 3  | 2  | 1  | 1  | 4  | 5  | 4  | 5  | 2  | 4  | 5   | 5   | 4   | 3   | 5   | 4   | 4   |
| 4  | 1  | 1  | 1  | 5  | 5  | 5  | 5  | 1  | 5  | 5   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   | 4   |
| 5  | 5  | 5  | 1  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3   | 2   | 5   | 3   | 3   | 2   | 4   |
| 6  | 1  | 1  | 1  | 3  | 3  | 5  | 5  | 1  | 4  | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 5   | 5   |
| 7  | 1  | 1  | 1  | 5  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 5   | 3   | 3   | 2   | 1   | 4   | 4   |
| 8  | 2  | 2  | 1  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   |
| 9  | 1  | 1  | 1  | 4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 5  | 5   | 5   | 5   | 5   | 4   | 4   | 4   |
| 10 | 1  | 1  | 1  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   |







# Dodatok G

## Obsah elektronického média

Evidenčné číslo: FIIT-182905-102896

ZIP súbor obsahuje:

| Súbor / Priechinok    | Popis                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Trainer/</b>       | Priechinok celej klientskej aplikácie                         |
| app.py                | Hlavný spúšťací program pre aplikáciu kamery                  |
| camera_thread.py      | program pre spracovanie vstupov kamery                        |
| config.json           | Konfiguračný súbor pre aplikáciu                              |
| configuration/        | Priechinok s konfiguračnými správami na posielanie pre server |
| deploy.prototxt       | Definícia neurónovej siete pre nasadenie                      |
| exercise_poses/       | Triedy na riadenie cvičení a kontroly pózy                    |
| exercise_app_ui.py    | Trieda pre manažovanie UI objektov                            |
| exercises_thread/     | Vlákno na inicializáciu cvičení                               |
| fer/                  | Priechinok tried pre modely rozpoznávanie výrazov tváre       |
| gui/                  | Grafické prvky aplikácie                                      |
| realsense_depth.py    | Trieda na prístup k Intel Realsense kamere                    |
| requirements.txt      | Zoznam potrebných knižníc na stiahnutie                       |
| test.py               | Testovací skript, na výpis obsadených USB portov              |
| <b>robot/</b>         | Priechinok pre riadenie robota                                |
| config_robot.py       | Konfigurácia obsahujúca IP adresu a port                      |
| config_robot.pyc      | Skompilovaná verzia config_robot.py                           |
| diagnostics.py        | Modul na diagnostiku robota v prípade varovania               |
| robot_module_testing/ | Testovanie naoqi modulov                                      |

Tabuľka G.1: Prehľad súborov a priechinkov v práci



